Green Market

SISTEMA DI GESTIONE PER UN NEGOZIO DI ALIMENTARI

Documentazione del Progetto Java

Corso di Object Orientation

Autore: Gino Pandozzi-Trani
Matricola: N86003116

Indice

1 Contesto e Introduzione **2**

2 Login: Admin e Dipendenti **4**

3 Visione degli Elementi **5**

4 Aggiunta e Modifica di Elementi **5**
4.1 Aggiunta di Elementi 5
4.2 Modifica e Aggiornamento 7
4.3 Gestione Carrello 8

5 Statistiche e Ricerca Clienti **9**

6 Diagrammi UML **11**
6.1 Diagramma delle classi 12
6.2 Diagrammi di sequenza 12
6.3 CRC Card 14

1 Contesto e Introduzione

Presentazione della traccia

SISTEMA DI GESTIONE PER UN NEGOZIO DI ALIMENTARI
Si sviluppi un sistema informativo, composto da una base di dati relazionale e un applicativo Java dotato di GUI (Swing o JavaFX), per la gestione di un sistema di un negozio di ortofrutta. Il sistema deve permettere di gestire le vendite e la disponibilità dei prodotti disponibili, identificando le tipologie (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova e confezionati). Ogni tipologia di prodotto ha delle caratteristiche diverse (ad esempio, la frutta e la verdura hanno una data di raccolta, i latticini hanno sia una data di mungitura del latte che una data di produzione, ecc..). Ogni cliente è registrato e ha una tessera punti associata che lo identifica al fruttivendolo. Per ogni acquisto il cliente riceve il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema deve premettere la ricerca dei clienti, differenziandoli sulla base delle categorie di prodotti acquistati e sulla quantità di punti che hanno ottenuto per ogni categoria.
Per il gruppo da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti, e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. Deve pertanto essere possibile ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo differenziandolo dal dipendente che ha portato al fruttivendolo il maggior introito.

Panoramica dell'applicativo e aderenza alla traccia

L'applicativo realizzato risponde pienamente ai requisiti della traccia, implementando un sistema informativo completo per la gestione di un negozio di ortofrutta. La soluzione è composta da:

- **Database relazionale**: gestisce tutte le entità richieste (prodotti, clienti, dipendenti, ordini, tessere punti) e le relazioni tra esse.
- **Applicativo Java con GUI Swing**: offre un'interfaccia moderna e intuitiva per la gestione operativa, la visualizzazione e la modifica dei dati.
- **Gestione delle tipologie di prodotto**: ogni categoria (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati) è modellata con attributi specifici, come richiesto dalla traccia (es. data di raccolta per frutta/verdura, date di mungitura e produzione per latticini).
- **Clienti e tessera punti**: ogni cliente è registrato e identificato tramite tessera punti; il sistema assegna automaticamente il 10% del valore della spesa in punti fedeltà ad ogni acquisto.
- **Ricerca avanzata clienti**: è possibile filtrare i clienti in base alle categorie di prodotti acquistati e ai punti accumulati per ciascuna categoria, come previsto dalla traccia.
- **Gestione dipendenti e vendite**: ogni vendita è associata a un dipendente; il sistema consente di visualizzare classifiche per numero di vendite e per introiti generati in un periodo selezionato, permettendo di distinguere tra produttività e valore economico apportato.

Architettura e scelte progettuali

Il progetto adotta il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, separando la logica applicativa, l'interfaccia grafica e l'accesso ai dati. Questa scelta garantisce modularità, manutenibilità e facilità di estensione. L'integrazione tra database e GUI consente una gestione efficiente e sicura di tutte le operazioni richieste dalla traccia, con funzionalità avanzate di ricerca, analisi e reportistica.

Funzionalità Implementate

Funzionalità principali

- Gestione completa dei prodotti e delle relative categorie
- Anagrafica clienti con tessera punti e fidelizzazione
- Monitoraggio e visualizzazione delle vendite e dei dipendenti
- Classifiche dinamiche per vendite e introiti dei dipendenti
- Interfaccia grafica intuitiva e moderna (Swing)

Ogni cliente è registrato e possiede una tessera punti che lo identifica presso il fruttivendolo: per ogni acquisto riceve automaticamente il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema consente la ricerca avanzata dei clienti, differenziandoli in base alle categorie di prodotti acquistati e alla quantità di punti ottenuti per ciascuna categoria.

Traccia d'esame: Sistema di gestione per un negozio di alimentari

Obiettivo della traccia

Per gruppi da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. Il sistema permette di ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo, distinguendolo da quello che ha portato il maggior introito.

Architettura del Sistema

Il progetto adotta il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, separando in modo chiaro la logica applicativa, l'interfaccia grafica e l'accesso ai dati. Questa scelta garantisce modularità, manutenibilità e facilità di estensione.

- **Model**: gestisce le entità principali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e la logica di dominio.
- **View**: realizza la GUI in Swing, con schermate dedicate all'inserimento, modifica e visualizzazione dei dati.
- **Controller**: gestisce l'interazione tra vista e modello, collegando l'interfaccia grafica alle funzionalità applicative.

2 Login: Admin e Dipendenti

All'avvio, l'applicativo mostra una schermata di login che consente l'accesso sia agli amministratori che ai dipendenti. L'utente deve inserire il proprio identificativo. Il sistema verifica le credenziali tramite connessione al database e distingue il ruolo dell'utente:

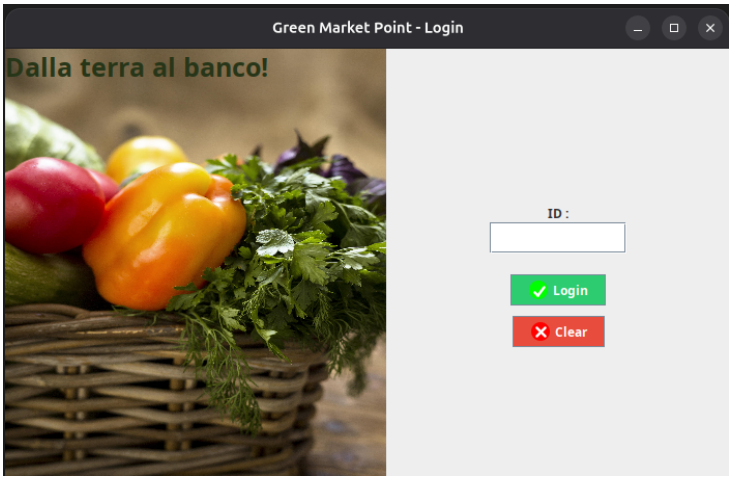


Figura 1: Schermata di login: inserimento credenziali e selezione ruolo

- **Admin**: accede a tutte le funzionalità di gestione, controllo e monitoraggio. Può visualizzare dashboard, gestire permessi, modificare dati e consultare statistiche globali.

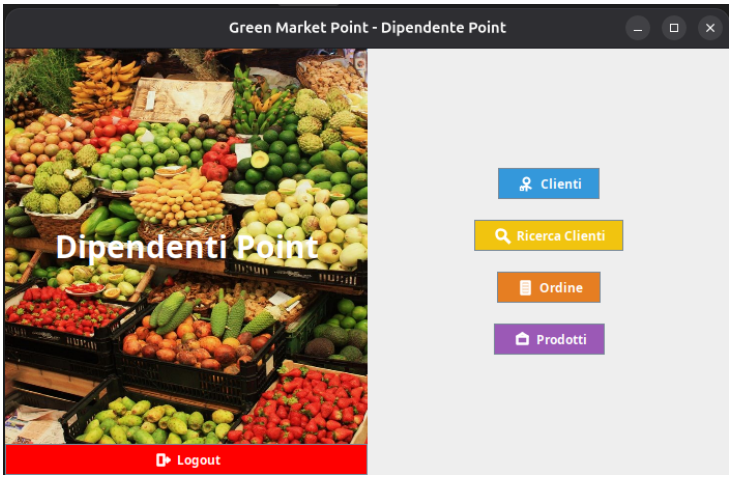


Figura 2: Interfaccia amministratore: accesso alle funzioni di gestione e monitoraggio

- **Dipendente**: accede alle funzioni operative, come la gestione degli ordini, la consultazione dei dati dei clienti e la visualizzazione delle proprie statistiche di vendita. Le credenziali errate o non valide generano messaggi di errore chiari.

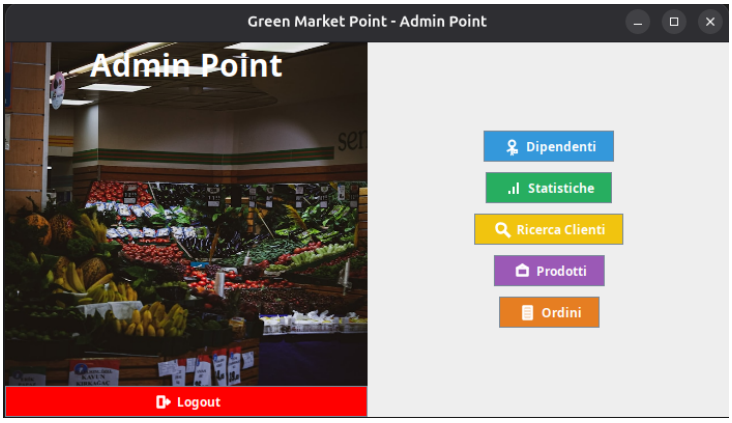


Figura 3: Interfaccia dipendente: funzioni operative e statistiche personali

La schermata di login è progettata per essere intuitiva e sicura, con feedback immediato all'utente.

3 Visione degli Elementi

L'applicativo offre schermate dedicate per la visualizzazione di tutte le entità gestite:

- **Prodotti**: tabella con elenco dei prodotti, dettagli su nome, categoria, prezzo, scorta, provenienza e date rilevanti. Possibilità di filtrare per categoria e cercare per nome.
- **Clienti**: elenco clienti con dati anagrafici, tessera punti, storico ordini e possibilità di ricerca avanzata.
- **Dipendenti**: tabella con dati personali, recapiti, storico vendite e performance.
- **Ordini**: visualizzazione degli ordini effettuati, con dettaglio su prodotti acquistati, cliente, dipendente associato, data e importo.

Ogni schermata consente la selezione di un elemento per visualizzare i dettagli completi e, dove previsto, accedere alle funzioni di modifica. L'interfaccia è pensata per garantire rapidità di consultazione e facilità di navigazione tra le diverse sezioni.

4 Aggiunta e Modifica di Elementi

4.1 Aggiunta di Elementi

L'inserimento di nuovi dati avviene tramite interfacce guidate, pensate per ridurre gli errori e garantire la correttezza delle informazioni. I campi obbligatori sono evidenziati e la validazione è automatica.

Nuovo Cliente: inserimento anagrafica, recapiti e tessera punti.

Figura 4: Schermata di inserimento nuovo cliente: campi obbligatori e validazione automatica

Nuovo Prodotto: selezione categoria, inserimento dati specifici (date, provenienza, glutine, ecc.).

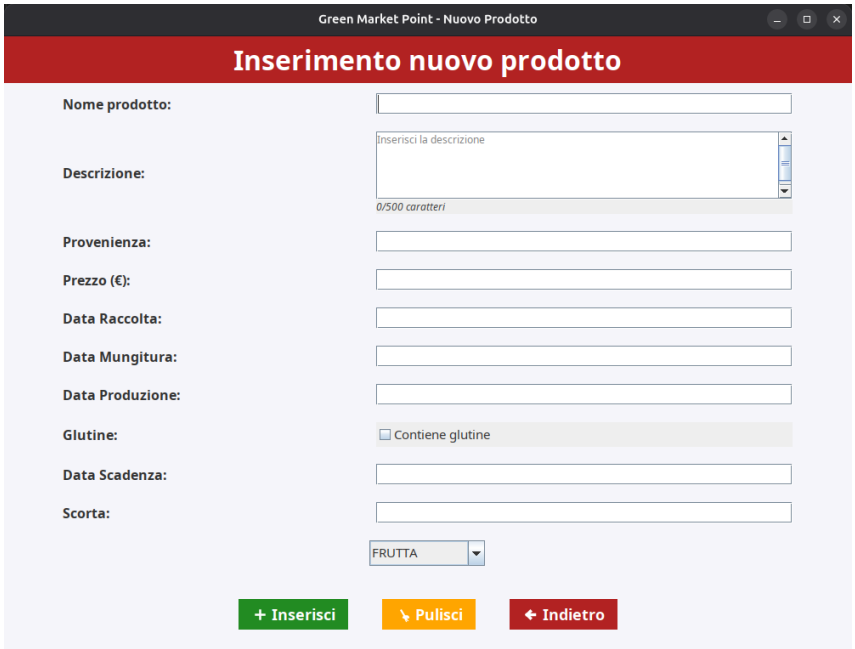


Figura 5: Schermata di inserimento nuovo prodotto: selezione categoria e dati specifici

Nuovo Dipendente: inserimento dati personali e ruolo, con validazione automatica.

Figura 6: Schermata di inserimento nuovo dipendente: campi obbligatori e validazione automatica

4.2 Modifica e Aggiornamento

La modifica dei dati avviene selezionando l'elemento desiderato dalla tabella. Le interfacce di aggiornamento sono pensate per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni. Tutte le modifiche sono validate e salvate nel database.

Cliente: aggiornamento dati anagrafici, recapiti e tessera.

Figura 7: Schermata di modifica cliente: aggiornamento dati e salvataggio sicuro

Prodotto: gestione scorte, aggiornamento dati e validazione modifiche.

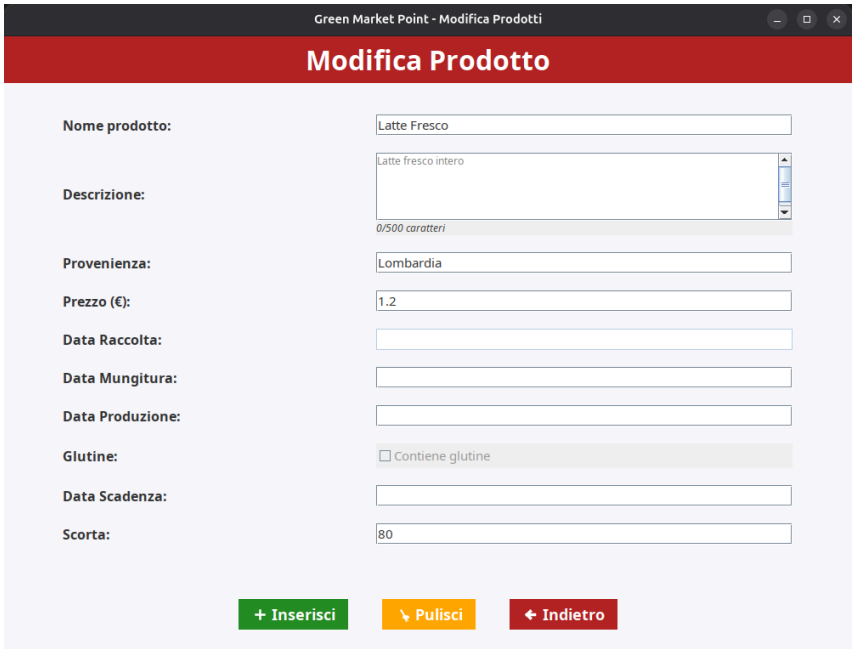


Figura 8: Schermata di modifica prodotto: gestione scorte e validazione modifiche

Dipendente: aggiornamento dati personali, recapiti e ruolo.

Figura 9: Schermata di modifica dipendente: aggiornamento dati e salvataggio sicuro

4.3 Gestione Carrello

La gestione del carrello è una funzionalità centrale e avanzata dell'applicativo, perfettamente aderente ai requisiti della traccia. Il carrello consente di selezionare i prodotti desiderati tra tutte le tipologie disponibili (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati), visualizzare gli articoli aggiunti, modificarne le quantità e confermare l'ordine. Durante la conferma, il sistema calcola automaticamente i punti fedeltà da assegnare al cliente (pari al 10% del valore della spesa) e aggiorna la tessera associata, garantendo la fidelizzazione.

La logica del carrello integra la verifica della disponibilità dei prodotti, la gestione delle scorte e la validazione dei dati inseriti. Ogni operazione è tracciata e sicura: il cliente può visualizzare il totale della spesa, i punti accumulati e lo storico degli ordini. Il sistema collega ogni vendita a un dipendente, permettendo la successiva analisi delle performance e degli introiti generati, come richiesto dalla traccia per i gruppi da 3.

In sintesi, il carrello rappresenta il fulcro dell'esperienza d'acquisto, integrando tutte le funzionalità di selezione, conferma, calcolo punti e gestione delle scorte, con un'interfaccia intuitiva e moderna.

Carrello: visualizzazione e gestione articoli selezionati, conferma ordine e punti fedeltà.

Figura 10: Schermata del carrello: gestione articoli, conferma ordine e punti fedeltà

5 Statistiche e Ricerca Clienti

L'applicativo integra moduli per l'analisi e la ricerca avanzata:

- **Statistiche**: dashboard dedicate per visualizzare vendite totali, introiti, classifiche dei dipendenti per numero di vendite e per introiti generati. Grafici e tabelle permettono di confrontare periodi diversi e monitorare l'andamento del negozio.
- **Ricerca clienti**: filtro avanzato per individuare clienti in base a punti accumulati, categorie di prodotti acquistati, frequenza degli ordini e altri parametri. È possibile esportare i risultati e visualizzare lo storico acquisti di ciascun cliente.

Le funzionalità statistiche e di ricerca sono pensate per offrire una panoramica completa e strumenti di supporto alle decisioni. Di seguito vengono mostrate le principali interfacce e operazioni:

Statistiche dipendenti

La schermata delle statistiche dipendenti offre una panoramica dettagliata delle performance del personale. Vengono visualizzate due classifiche principali: una per il numero di vendite effettuate e una per l'ammontare degli introiti generati in un intervallo temporale selezionato. Ogni dipendente è identificato da nome, cognome e codice, e per ciascuno sono riportati i valori aggregati delle vendite e degli incassi. Questi dati permettono all'amministratore di individuare rapidamente i collaboratori più produttivi e di analizzare

l'andamento del negozio, facilitando decisioni strategiche come premi, incentivi o formazione mirata. L'interfaccia consente inoltre di filtrare i risultati per periodo e di esportare le statistiche per ulteriori analisi.
Modifica e gestione dipendente La modifica dei dati del dipendente avviene tramite una schermata dedicata, che consente di aggiornare informazioni personali, recapiti e ruolo. Tutte le modifiche sono validate e salvate nel database, garantendo la tracciabilità delle operazioni. Questo permette una gestione puntuale del personale e una rapida correzione di eventuali errori o cambiamenti organizzativi.

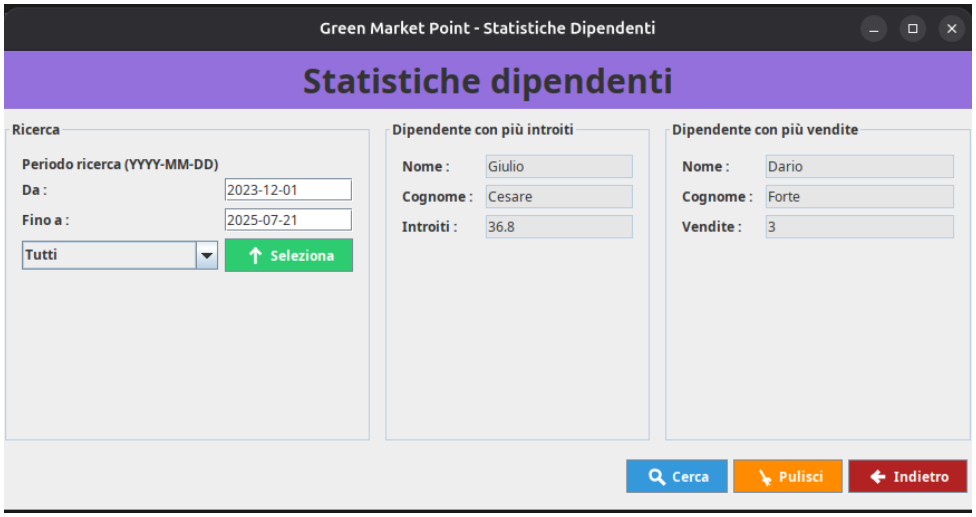
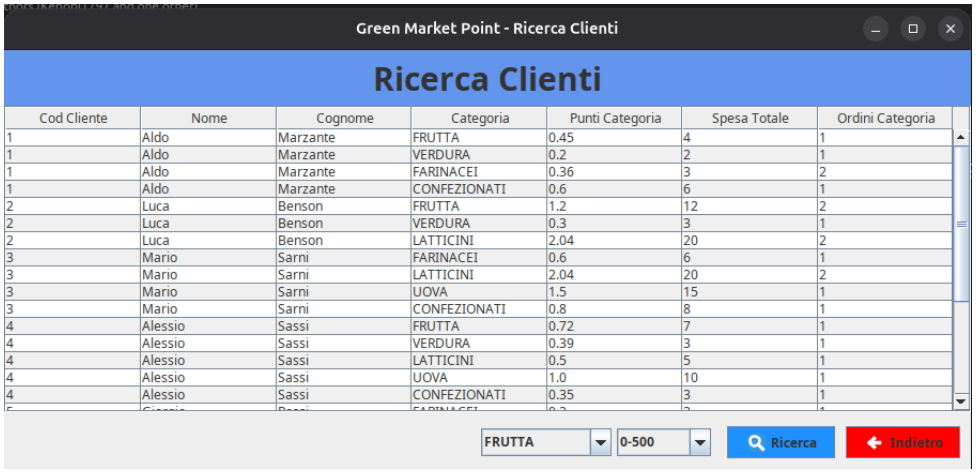


Figura 11: Interfaccia delle statistiche dipendenti: operazioni eseguite e risultati per vendite e introiti

Ricerca clienti: elenco completo

La funzione di ricerca clienti consente di accedere all'anagrafica completa dei clienti registrati nel sistema. La schermata mostra una tabella dettagliata in cui ogni riga rappresenta un cliente, con informazioni quali nome, cognome, codice tessera, recapiti, storico ordini e punti fedeltà accumulati. Questa vista è utile per consultare rapidamente i dati, verificare la situazione punti e accedere alle funzioni di modifica o visualizzazione dettagliata. L'elenco è ordinabile per ciascuna colonna e può essere esportato per analisi esterne. L'immagine seguente mostra la schermata con la lista completa, senza filtri applicati, evidenziando la struttura della tabella e la ricchezza delle informazioni disponibili.

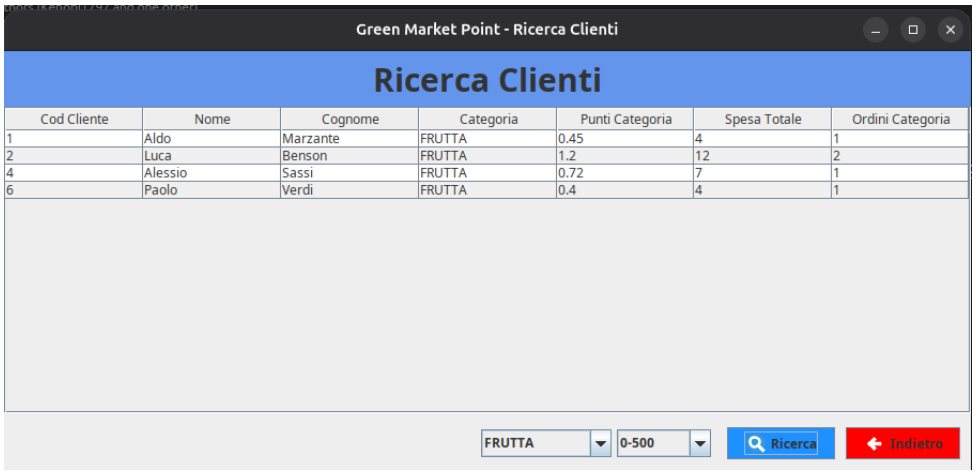


Cod Cliente	Nome	Cognome	Categoria	Punti Categoria	Spesa Totale	Ordini Categoria
1	Aldo	Marzante	FRUTTA	0.45	4	1
1	Aldo	Marzante	VERDURA	0.2	2	1
1	Aldo	Marzante	FARINACEI	0.36	3	2
1	Aldo	Marzante	CONFEZIONATI	0.6	6	1
2	Luca	Benson	FRUTTA	1.2	12	2
2	Luca	Benson	VERDURA	0.3	3	1
2	Luca	Benson	LATTICINI	2.04	20	2
3	Mario	Sarni	FARINACEI	0.6	6	1
3	Mario	Sarni	LATTICINI	2.04	20	2
3	Mario	Sarni	UOVA	1.5	15	1
3	Mario	Sarni	CONFEZIONATI	0.8	8	1
4	Alessio	Sassi	FRUTTA	0.72	7	1
4	Alessio	Sassi	VERDURA	0.39	3	1
4	Alessio	Sassi	LATTICINI	0.5	5	1
4	Alessio	Sassi	UOVA	1.0	10	1
4	Alessio	Sassi	CONFEZIONATI	0.35	3	1

Figura 12: Schermata di ricerca clienti: elenco completo di tutti gli elementi

Ricerca clienti: filtro per categoria e punti

La ricerca avanzata clienti permette di applicare filtri specifici per ottenere una lista mirata di utenti. È possibile selezionare la categoria di prodotto acquistata (ad esempio "frutta", "verdura", ecc.) e impostare un intervallo di punti fedeltà accumulati. Questi parametri consentono di individuare, ad esempio, i clienti più attivi in una determinata categoria o quelli che hanno raggiunto una soglia di punti utile per promozioni e premi. La schermata mostra per ogni cliente i dati rilevanti: nome, cognome, punti accumulati, categoria selezionata, recapiti e storico ordini. L'interfaccia offre strumenti per ordinare e esportare i risultati, facilitando campagne di marketing mirate o analisi statistiche. L'immagine seguente illustra una ricerca filtrata per categoria "frutta" e range punti 0-500, evidenziando la selezione dei criteri e la presentazione dei risultati.



Cod Cliente	Nome	Cognome	Categoria	Punti Categoria	Spesa Totale	Ordini Categoria
1	Aldo	Marzante	FRUTTA	0.45	4	1
2	Luca	Benson	FRUTTA	1.2	12	2
4	Alessio	Sassi	FRUTTA	0.72	7	1
6	Paolo	Verdi	FRUTTA	0.4	4	1

Figura 13: Schermata di ricerca clienti filtrata: categoria "frutta" e range punti 0-500

6 Diagrammi UML

I principali diagrammi UML e di sequenza descrivono l'architettura e il funzionamento del sistema. Di seguito sono riportati i sottocapitoli dedicati:

6.1 Diagramma delle classi

Il diagramma delle classi mostra la struttura delle entità fondamentali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e le relazioni tra di esse, evidenziando attributi e metodi principali. Questo strumento è essenziale per la documentazione tecnica e facilita la manutenzione e l'estensione futura del progetto.

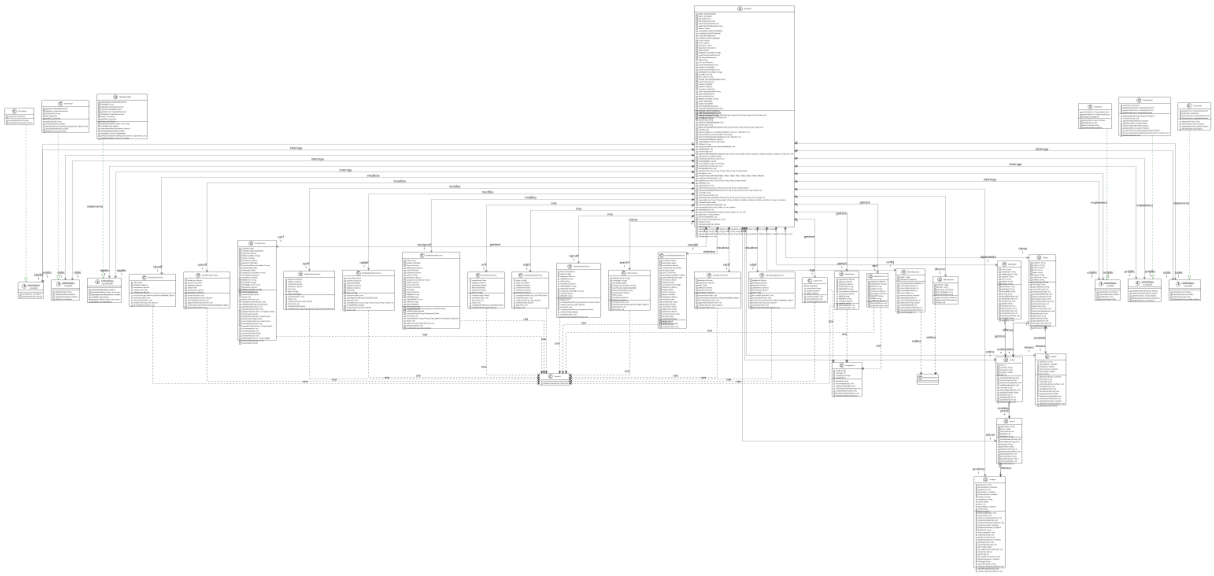


Figura 14: Diagramma delle classi principale del sistema

6.2 Diagrammi di sequenza

I diagrammi di sequenza illustrano il flusso delle operazioni più rilevanti, come la creazione di un ordine e la registrazione di un nuovo cliente, permettendo di comprendere l'interazione tra i diversi componenti software.

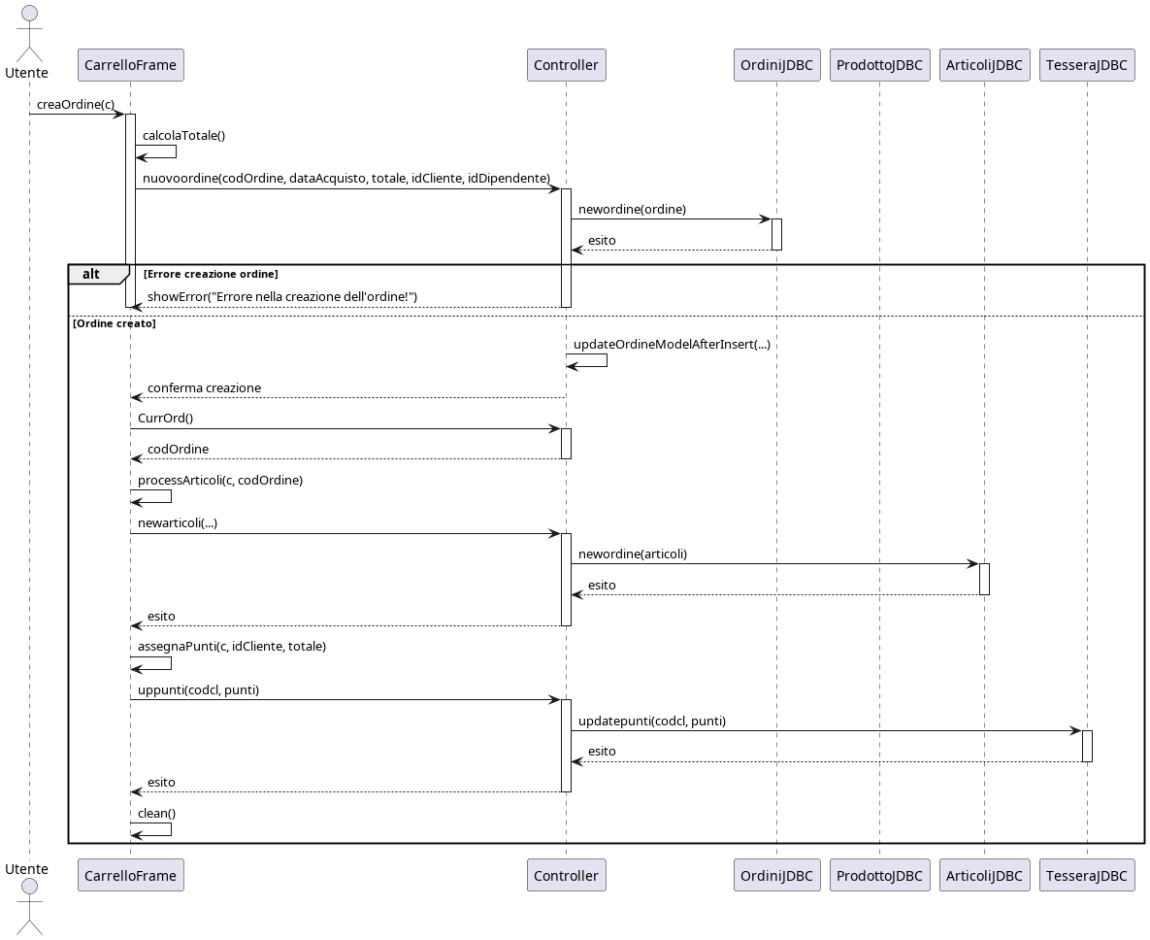


Figura 15: Diagramma di sequenza: creazione ordine

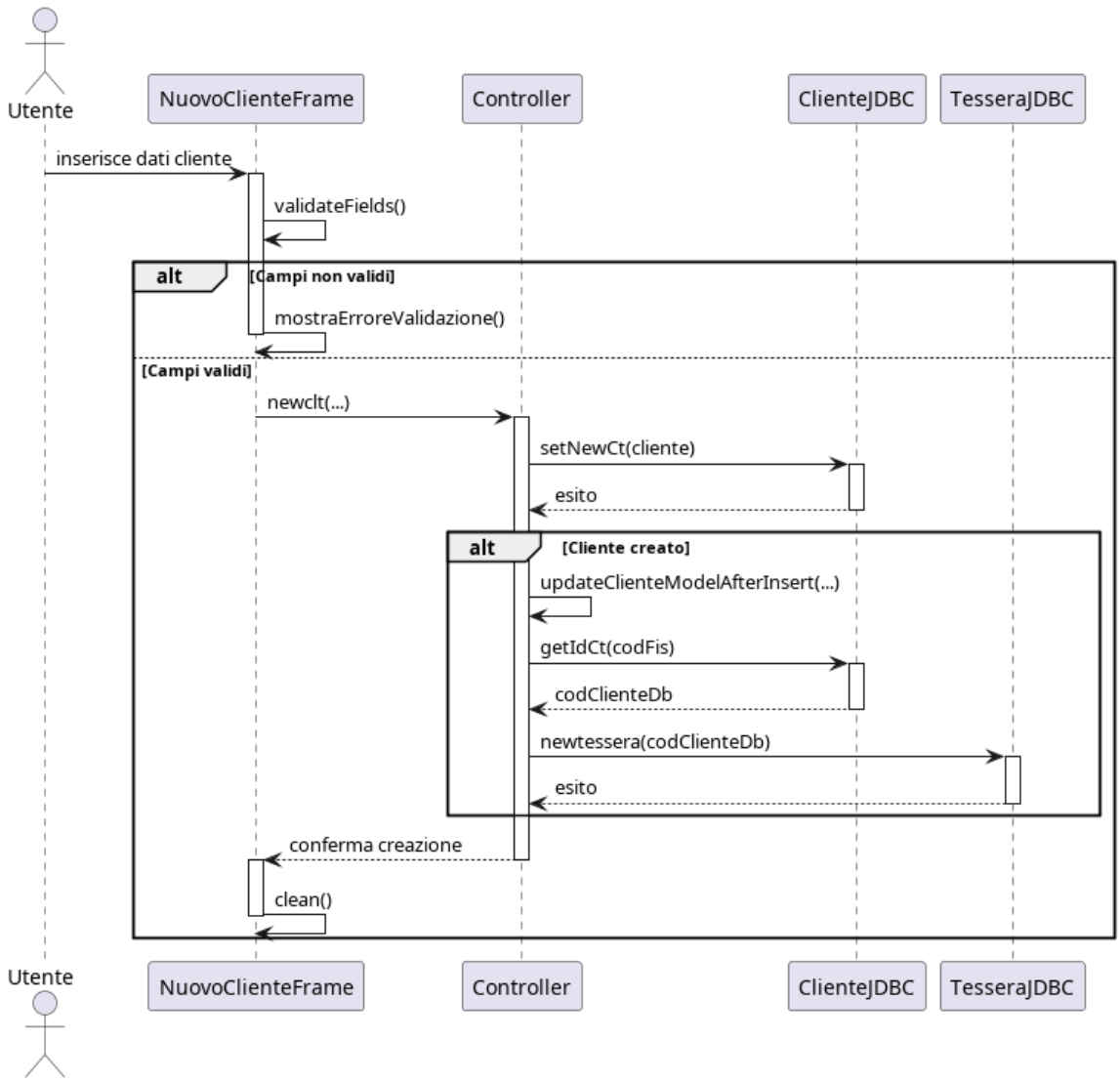


Figura 16: Diagramma di sequenza: nuovo cliente

6.3 CRC Card

Le CRC Card (Class-Responsibility-Collaborator) sono uno strumento utile per la progettazione orientata agli oggetti. Ogni carta rappresenta una classe, ne descrive le responsabilità principali e le collaborazioni con altre classi. Questo metodo favorisce la comprensione del sistema e la suddivisione delle responsabilità tra le varie componenti.

controller

Classe	Responsabilità	Collaboratori
Controller	Gestisce la logica applicativa Coordina GUI e Model Gestisce operazioni tra GUI e database Valida dati e input Gestisce tabelle e costanti Interagisce con DAO e DB Gestisce visibilità e navigazione tra frame Inserimento, modifica, ricerca e statistiche	Cliente Dipendente Prodotto Ordine Tessera Articoli Frame GUI DAO DBConfiguration DBConnection

gui

Classe	Responsabilità	Collaboratori
AdminFrame	Interfaccia amministratore Gestione bottoni e pannelli Visualizza dashboard e statistiche Gestisce azioni e navigazione Interagisce con Controller	Controller Dipendente Prodotto Ordine ImagePanel
CarrelloFrame	Gestione carrello acquisti Visualizza e modifica articoli Conferma ordine Gestione tabelle e modelli Gestione categorie Interazione con Controller Gestione punti fedeltà Gestione filtri e selezione cliente	Controller Articoli Ordine Prodotto Cliente
DipendenteFrame	Interfaccia dipendente Visualizza ordini e statistiche Gestione operazioni dipendente	Controller Dipendente Ordine
LoginFrame	Schermata di login Gestione autenticazione Selezione ruolo utente	Controller Dipendente Admin
ModificaClienteFrame	Modifica dati cliente Validazione e salvataggio modifiche	Controller Cliente
ModificaDipendenteFrame	Modifica dati dipendente Validazione e salvataggio modifiche	Controller Dipendente
ModificaProdottiFrame	Modifica dati prodotto Gestione scorte Validazione modifiche	Controller Prodotto
NuovoClienteFrame	Inserimento nuovo cliente Validazione dati Associazione tessera	Controller Cliente Tessera
NuovoDipendenteFrame	Inserimento nuovo dipendente Validazione dati	Controller Dipendente
NuovoProdottoFrame	Inserimento nuovo prodotto Validazione dati Gestione categorie	Controller Prodotto
RicercaFrame	Ricerca avanzata clienti Filtri per categoria e punti Visualizza risultati	Controller Cliente Prodotto
StatisticheDipendentiFrame	Visualizza statistiche dipendenti Classifiche vendite e introiti	Controller Dipendente Ordine
VisioneClienteFrame	Visualizza dettagli cliente Storico ordini e punti	Controller Cliente Ordine
VisioneDipendentiFrame	Visualizza elenco dipendenti Dettagli e performance	Controller Dipendente
VisioneOrdineFrame	Visualizza dettagli ordine Prodotti, cliente, dipendente	Controller Ordine Prodotto Cliente Dipendente
VisioneProdottiFrame	Visualizza elenco prodotti Dettagli e disponibilità	Controller Prodotto
IconUtils	Gestisce icone e immagini Supporto grafico alle interfacce GUI	Frame GUI
ImagePanel	Visualizza immagini personalizzate Gestione pannelli grafici	Frame GUI

daoimplementation

Classe	Responsabilità	Collaboratori
ArticoliImpl	Gestisce inserimento articoli ordine Ricerca clienti per articoli	Articoli Cliente DB
Clienteimpl	Gestisce inserimento e aggiornamento clienti Recupera lista clienti Gestisce tessera associata	Cliente Tessera DB
DipendenteImpl	Gestisce inserimento e aggiornamento dipendenti Verifica ID Recupera vendite e introiti dipendenti	Dipendente Ordine DB
OrdiniImpl	Gestisce inserimento ordini Recupera lista ordini	Ordine Cliente Dipendente DB
ProdottoImpl	Gestisce inserimento e aggiornamento prodotti Gestisce scorte Recupera lista prodotti	Prodotto DB
Tesseraimpl	Gestisce inserimento tessera Recupera punti tessera Aggiorna punti tessera	Tessera Cliente DB

daointerface

Classe	Responsabilità	Collaboratori
ArticoliJDBC	Definisce operazioni su articoli ordine	Articoli
ClienteJDBC	Definisce operazioni su clienti	Cliente
DipendenteJDBC	Definisce operazioni su dipendenti	Dipendente
OrdiniJDBC	Definisce operazioni su ordini	Ordine
ProdottoJDBC	Definisce operazioni su prodotti	Prodotto
TesseraJDBC	Definisce operazioni su tessere	Tessera

dbconfiguration

Classe	Responsabilità	Collaboratori
ConnectionException	Gestisce eccezioni di connessione al DB	DBConfiguration
DBConfiguration	Gestisce configurazione e creazione tabelle Verifica connessione e struttura DB	DBConnection
DBConnection	Gestisce connessione al database Fornisce istanza di connessione	DBConfiguration

model

Classe	Responsabilità	Collaboratori
Articoli	Gestisce dati articoli ordine Collega ordine, prodotto e cliente	Ordine Prodotto Cliente
Cliente	Gestisce dati anagrafici Gestisce tessera punti Gestisce ordini e storico acquisti Gestisce recapiti Interagisce con Articoli Gestisce punti fedeltà Gestisce categorie di acquisto	Tessera Articoli Ordine Prodotto
Dipendente	Gestisce dati dipendente	Ordine
Ordine	Gestisce dati ordine (id, data, prezzo totale) Collega cliente e dipendente Gestisce relazioni con prodotti acquistati Gestisce data acquisto Interagisce con Controller Gestisce storico ordini Gestisce punti e introiti Gestisce relazioni con dipendenti	Cliente Dipendente Prodotto Controller
Prodotto	Gestisce dati prodotto (nome, descrizione, prezzo, provenienza) Gestisce date (raccolta, mungitura, produzione, scadenza) Gestisce categoria e scorta Gestisce presenza glutine Interagisce con Articoli Gestisce disponibilità Gestisce relazioni con ordini	Articoli Ordine Cliente
Tessera	Gestisce dati tessera Gestisce punti fedeltà Collega cliente	Cliente